



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第4章：材料・科学・バイオ

日越建設交流会

目次

1. 原子
2. 原子番号・質量数
3. 中性子
4. 同位体
5. 同素体
6. 異性体
7. 酸化数
8. モル
9. 化学反応式
10. 熱化学方程式
11. 化学特性
12. 金属材料の特性
13. 結晶構造
14. 金属製造
15. 金属用途
16. 力学特性
17. 熱伝導率
18. 格子欠陥
19. クリープ
20. 疲労破壊
21. 腐食

出題傾向

第4章：材料・科学・バイオ	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和元年(再)	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	確率(%)
原子・質量・同位体		●		●	●			●		●	60%
酸化数	●								●		20%
二酸化炭素の生成量	●						●(2問)				20%
化学反応・特性			●(2問)	●	●	●(2問)	●	●	●	●	80%
結合エネルギー・結晶構造		●	●			●	●			●	50%
合金組性	●				●				●		30%
金属製造	●							●			20%
金属用途			●		●	●					30%
金属材料の特性		●(2問)		●			●	●	●	●	60%
腐食				●							10%
バイオ・タンパク質	●		●	●	●	●		●	●	●	80%
DNA	●	●(2問)	●	●	●	●	●	●	●	●	100%

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

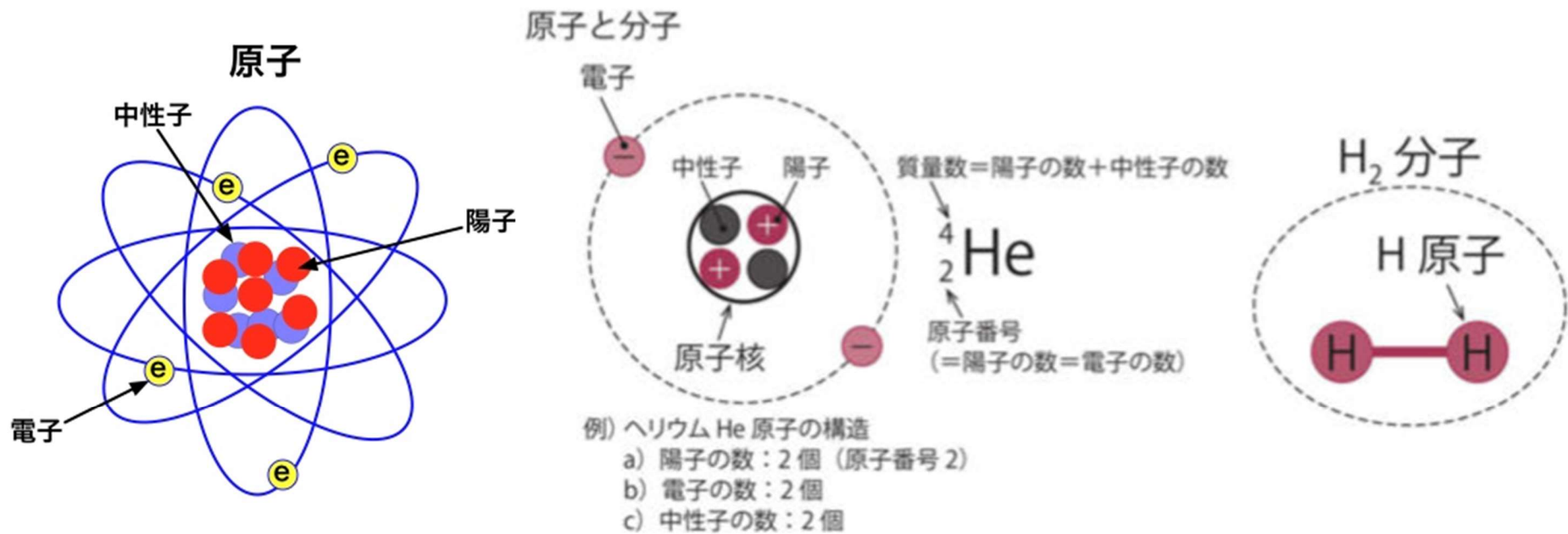
A. 科学

日越建設交流会

①原子

原子は、**原子核**とその周りを回っている**電子**から構成されています

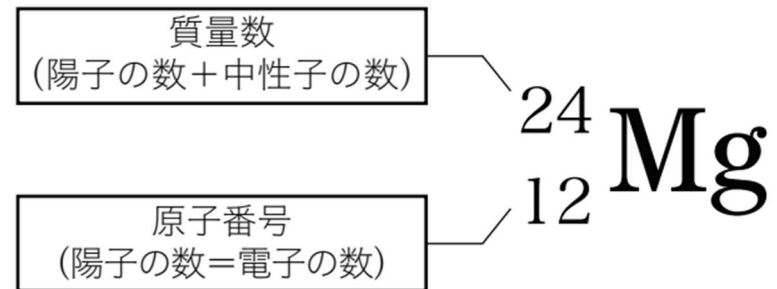
"Nguyên tử được tạo thành từ hạt nhân nguyên tử và electron xoay quanh nó."



②原子番号・質量数

原子番号は、原子において、その原子核の中にある陽子の数を表したものです。質量数は、「原子番号（陽子の数）＋中性子の数」である

"Chỉ số nguyên tử là số lượng proton có trong nhân nguyên tử. Khối lượng nguyên tử là 'số nguyên tử (số proton) + số neutron'."





②原子番号・質量数

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
															第15族元素	第16族元素	ハロゲン																			
1	1 H 水素 1.008	Atomic 記号 名前 原子量																	2 He ヘリウム 4.0026																	
2	3 Li リチウム 6.94	4 Be ベリリウム 9.0122	C 固体 Hg 液体 H 気体 Rf 不明 金属 第1族元素 第2族元素 ランタノイド アクチノイド 遷移元素 貧金属 半金属 非金属元素 第15族元素																10 Ne ネオン 20.180																	
3	11 Na ナトリウム 22.990	12 Mg マグネシウム 24.305	13 Al アルミニウム 26.982	14 Si ケイ素 28.085	15 P リン 30.974	16 S 硫黄 32.06	17 Cl 塩素 35.45	18 Ar アルゴン 39.948	19 K カリウム 39.098	20 Ca カルシウム 40.078	21 Sc スカンジウム 44.956	22 Ti チタン 47.867	23 V バナジウム 50.942	24 Cr クロム 51.996	25 Mn マンガン 54.938	26 Fe 鉄 55.845	27 Co コバルト 58.933	28 Ni ニッケル 58.693	29 Cu 銅 63.546	30 Zn 亜鉛 65.38	31 Ga ガリウム 69.723	32 Ge ゲルマニウム 72.630	33 As ヒ素 74.922	34 Se セレン 78.971	35 Br 臭素 79.904	36 Kr クリプトン 83.798										
4	37 Rb ルビジウム 85.468	38 Sr ストロンチウム 87.62	39 Y イットリウム 88.906	40 Zr ジルコニウム 91.224	41 Nb ニオブ 92.906	42 Mo モリブデン 95.95	43 Tc テクネチウム (98)	44 Ru ルテチウム 101.07	45 Rh ロジウム 102.91	46 Pd パラジウム 106.42	47 Ag 銀 107.87	48 Cd カドミウム 112.41	49 In インジウム 114.82	50 Sn スズ 118.71	51 Sb アンチモン 121.76	52 Te テルル 127.60	53 I ヨウ素 126.90	54 Xe キセノン 131.29	55 Cs セシウム 132.91	56 Ba バリウム 137.33	57-71 ランタノイド	72 Hf ハフニウム 178.49	73 Ta タンタル 180.95	74 W タングステン 183.84	75 Re レニウム 186.21	76 Os オスミウム 190.23	77 Ir イリジウム 192.22	78 Pt 白金 195.08	79 Au 金 196.97	80 Hg 水銀 200.59	81 Tl タリウム 204.38	82 Pb 鉛 207.2	83 Bi ビスマス 208.98	84 Po ポロニウム (209)	85 At アスタチン (210)	86 Rn ラドン (222)
5	87 Fr フランシウム (223)	88 Ra ラジウム (226)	89-103 アクチノイド	104 Rf ラザホージウム (267)	105 Db ドブニウム (268)	106 Sg シーボーギウム (269)	107 Bh ボーリウム (270)	108 Hs ハッシウム (277)	109 Mt マイトネリウム (278)	110 Ds ダームスタチウム (281)	111 Rg レントゲニウム (282)	112 Cn コペルニシウム (285)	113 Nh ニホニウム (286)	114 Fl フレロビウム (289)	115 Mc モスコビウム (290)	116 Lv リバモリウム (293)	117 Ts テネシン (294)	118 Og オガネソン (294)																		
6	不安定な同位体を持つ元素については、最も半減期の長い同位体の質量数を括弧に示す。																																			
7	57 La ランタン 138.91	58 Ce セリウム 140.12	59 Pr プラセオジム 140.91	60 Nd ネオジム 144.24	61 Pm プロメチウム (145)	62 Sm サマリウム 150.36	63 Eu ユウロピウム 151.96	64 Gd ガドリニウム 157.25	65 Tb テルビウム 158.93	66 Dy ジスプロシウム 162.50	67 Ho ホルミウム 164.93	68 Er エルビウム 167.26	69 Tm ツリウム 168.93	70 Yb イットリウム 173.05	71 Lu ルテチウム 174.97	89 Ac アクチニウム (227)	90 Th トリウム 232.04	91 Pa プロトアクチニウム 231.04	92 U ウラン 238.03	93 Np ネプツニウム (237)	94 Pu プルトニウム (244)	95 Am アメリシウム (243)	96 Cm キュリウム (247)	97 Bk バークリウム (247)	98 Cf カリホルニウム (251)	99 Es アインスタイニウム (252)	100 Fm フェルミウム (257)	101 Md メンデレヴィウム (258)	102 No ノーベリウム (259)	103 Lr ローレンツウム (266)						

③中性子

中性子は、原子核を構成する電氣的に中性の粒子で、質量は陽子とほぼ同じです

"Nơtron là hạt vật lý có tính điện trung tính, tạo thành nhân nguyên tử, có khối lượng gần như bằng proton."

④同位体

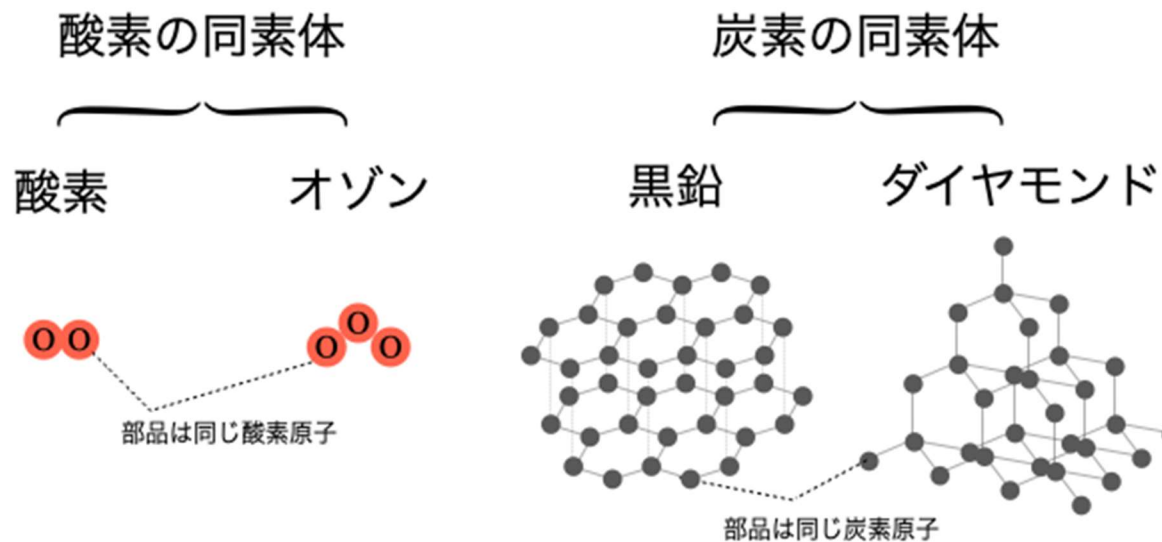
同位体は、原子番号が同じ（陽子の数が同じ）で、質量数（中性子の数）が異なる元素のことで、化学的性質は同じですが、物理的性質が異なるものをいいます。水素（ 1H ）と重水素（ 2H ）などの例があります

"Đồng vị là các nguyên tố có cùng số nguyên tử (số proton giống nhau) nhưng có số khối (số neutron) khác nhau. Chúng có cùng tính chất hóa học nhưng có tính chất vật lý khác nhau. Ví dụ như hydro (1H) và hydro nặng (2H)."

⑤同素体

同素体は、同じ元素からなる単体で、反応性などの**化学的**性質や、原子の配列や結合様式などの**物理的**性質が異なるものをいいます。陽子数や中性子数はまったく同じです。酸素とオゾン、ダイヤモンドと黒鉛などの例があります

"Đồng vị là các dạng khác nhau của cùng một nguyên tố, có cùng số proton và neutron, nhưng chúng khác nhau về tính chất hóa học như tính phản ứng và các tính chất vật lý như cấu trúc nguyên tử, kiểu liên kết. Ví dụ như oxy và ozon, kim cương và than chì."



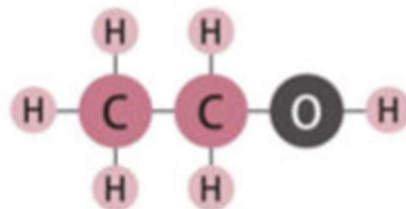


⑥異性体

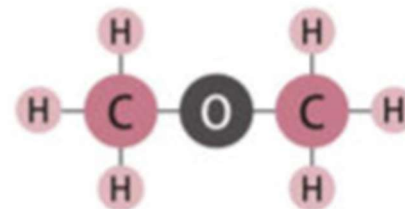
分子式が同じ(元素の数、種類が同じ)であるが、その構造が異なる化合物。

【例】エタノールとジメチルエーテルの分子式は共に C_2H_6O である。

しかし、結合の構造が異なっているため互いに異性体である。



エタノール： C_2H_5OH



ジメチルエーテル： CH_3OCH_3



技術士第一次試験 平成28年 問I-4-2

I-4-2 原子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、元素記号の左下に原子番号を、左上に質量数を記している。

- ① $^{40}_{20}\text{Ca}$ と $^{40}_{18}\text{Ar}$ の中性子の数は等しい。
- ② $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ の中性子の数は等しい。
- ③ $^{40}_{20}\text{Ca}$ と $^{40}_{18}\text{Ar}$ は互いに同位体である。
- ④ $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ の電子の数は等しい。
- ⑤ $^{35}_{17}\text{Cl}$ と $^{37}_{17}\text{Cl}$ は互いに同素体である。



技術士第一次試験 平成28年 問I-4-2

I-4-2 原子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、元素記号の左下に原子番号を、左上に質量数を記している。

- ① ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ と ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ の中性子の数は等しい。
- ② ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ と ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ の中性子の数は等しい。
- ③ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ と ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ は互いに同位体である。
- ④ ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ と ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ の電子の数は等しい。
- ⑤ ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ と ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ は互いに同素体である。

1. 不適切です

中性子の数は、「質量数 - 陽子の数」で表されます。

左の Ca は、 $40 - 20 = 20$ 右の Ar は、 $40 - 18 = 22$
なので、中性子の数は等しくありません。

2. 不適切です

左の Cl は、 $35 - 17 = 18$ 右の Cl は、 $37 - 17 = 20$
なので、中性子の数は等しくありません。

3. 不適切です

同位体とは、同じ元素で中性子の数が異なるもののことを言います。よって、元素が異なることから、不適切です。

4. 適切です

左下の数字は、電子の数を表しています。よって、同じ電子数を有することから、適切です。

5. 不適切です

同素体とは、同じ元素で構成されるが、化学的性質の異なるもののことを言います（黒鉛とダイヤモンド等）。
この場合は、同位体であり、同素体ではないため誤りです。
よって、4 が正解です。



技術士第一次試験 令和元年 問I-4-2

I-4-2 同位体に関する次の（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）陽子の数は等しいが、電子の数は異なる。
（イ）質量数が異なるので、化学的性質も異なる。
（ウ）原子核中に含まれる中性子の数が異なる。
（エ）放射線を出す同位体は、医療、遺跡の年代測定などに利用されている。
（オ）放射線を出す同位体は、放射線を出して別の原子に変わるものがある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	正	正	誤	誤	誤
②	正	正	正	正	誤
③	誤	誤	正	誤	誤
④	誤	正	誤	正	正
⑤	誤	誤	正	正	正



技術士第一次試験 令和元年 問I-4-2

I-4-2 同位体に関する次の（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せ

として、最も適切なものはどれか。

（ア）陽子の数は等しいが、電子の数は異なる。

（イ）質量数が異なるので、化学的性質も異なる。

（ウ）原子核中に含まれる中性子の数が異なる。

（エ）放射線を出す同位体は、医療、遺跡の年代測定などに利用されている。

（オ）放射線を出す同位体は、放射線を出して別の原子に変わるものがある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	正	正	誤	誤	誤
②	正	正	正	正	誤
③	誤	誤	正	誤	誤
④	誤	正	誤	正	正
⑤	誤	誤	正	正	正

（ア）誤りです。

同位体は陽子と電子の数が変化せず中性子の個数によって質量数が異なる原子のことを指します。

（イ）誤りです。

質量数が異なっても、電子の数は同じなので化学的性質はほぼ同じです。

（ウ）正しいです。

原子の同位体は陽子の数が同じで中性子の数が異なります。

（エ）正しいです。

放射性同位体が半分に減る時間を「半減期」といい、半減期から年代を特定することができます。

（オ）正しいです。

例えば、炭素の放射性同位体 ^{14}C は陽子を6個、中性子を8個持っていますが、放射線を出して陽子7個、中性子7個の窒素に変化します。

したがって、ア：誤 イ：誤 ウ：正 エ：正 オ：正

になりますので、5が正解です。



⑦酸化数

酸化数は、物質の持つ電子数が基準状態よりも多いか少ないかを表した数値で、その決定の主なルールは次のとおりです

酸化数 (oxidation state) là một số liệu thể hiện liệu một chất có số electron nhiều hơn hay ít hơn so với trạng thái tiêu chuẩn.

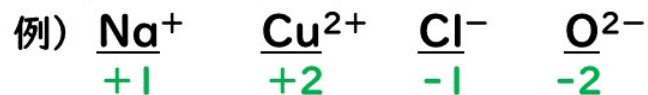
Các quy tắc chính để xác định số này bao gồm:

酸化数を決める規則

① 単体中の原子の酸化数は0とする。



② 単原子イオン中の原子の酸化数は、イオンの価数に等しい。



③ 化合物中の水素原子の酸化数は+1、酸素原子の酸化数は-2とする。





技術士第一次試験 平成27年 問I-4-2

I - 4 - 2 次の物質について、下線を付けた原子の酸化数が最大のものはどれか。

- ① $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$
- ② $\underline{\text{Cr}}_2\text{O}_7^{2-}$
- ③ $\underline{\text{Mn}}\text{O}_4^-$
- ④ $\underline{\text{N}}\text{O}_2$
- ⑤ $\text{H}_2\underline{\text{S}}\text{O}_4$



技術士第一次試験 平成27年 問I-4-2

I - 4 - 2 次の物質について、下線を付けた原子の酸化数が最大のものはどれか。

- ① $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$
- ② $\underline{\text{Cr}}_2\text{O}_7^{2-}$
- ③ $\underline{\text{Mn}}\text{O}_4^-$
- ④ $\underline{\text{N}}\text{O}_2$
- ⑤ $\text{H}_2\underline{\text{S}}\text{O}_4$

各選択肢の酸化数を求めると次のようになります。

- 1. Nの酸化数 $+1 + (-2) \times 3 = 0$ Nの酸化数=5
 - 2. Crの酸化数 $\times 2 + (-2) \times 7 = -2$ Crの酸化数=6
 - 3. Mnの酸化数 $+ (-2) \times 4 = -1$ Mnの酸化数=7
 - 4. Nの酸化数 $+ (-2) \times 2 = 0$ Nの酸化数=4
 - 5. Sの酸化数 $+ 2 + (-2) \times 4 = 0$ Sの酸化数=6
- したがって、酸化数が最大なのは3です。



技術士第一次試験 令和4年 問I-4-2

I-4-2 次の物質のうち、下線を付けた原子の酸化数が最小なものはどれか。

- ① $\text{H}_2\underline{\text{S}}$ ② $\underline{\text{Mn}}$ ③ $\underline{\text{Mn}}\text{O}_4^-$ ④ $\underline{\text{N}}\text{H}_3$ ⑤ $\text{H}\underline{\text{N}}\text{O}_3$

選択肢について、それぞれ計算しますと、
酸化数はそれぞれ-2, 0, +8、-3、+5となり、
-3の選択肢が最小となります。



⑧モル

モル濃度 (mol/L) = 溶質の物質量 (mol) ÷ 溶液の体積 (L)

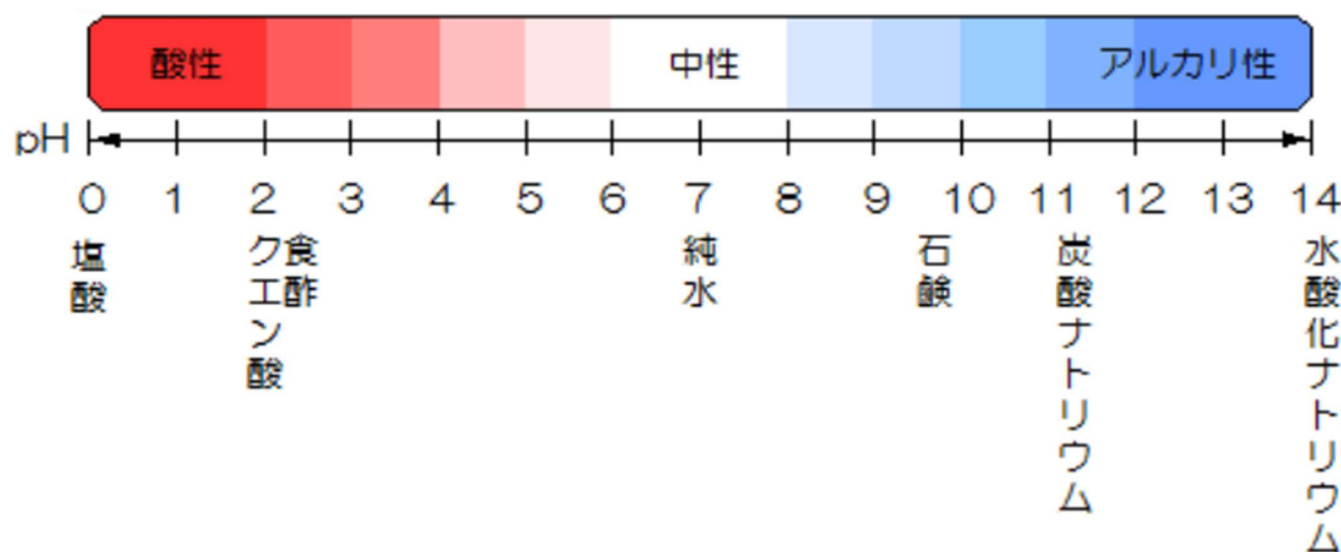
質量モル濃度 (mol/kg) = 溶質の物質量 (mol) ÷ 溶媒の質量 (kg)

質量パーセント濃度 (%) = 溶質の質量 (g) ÷ 溶液の質量 (g) × 100

pH の定義は、 $\text{pH} = -\log_{10} [H^+]$ である。

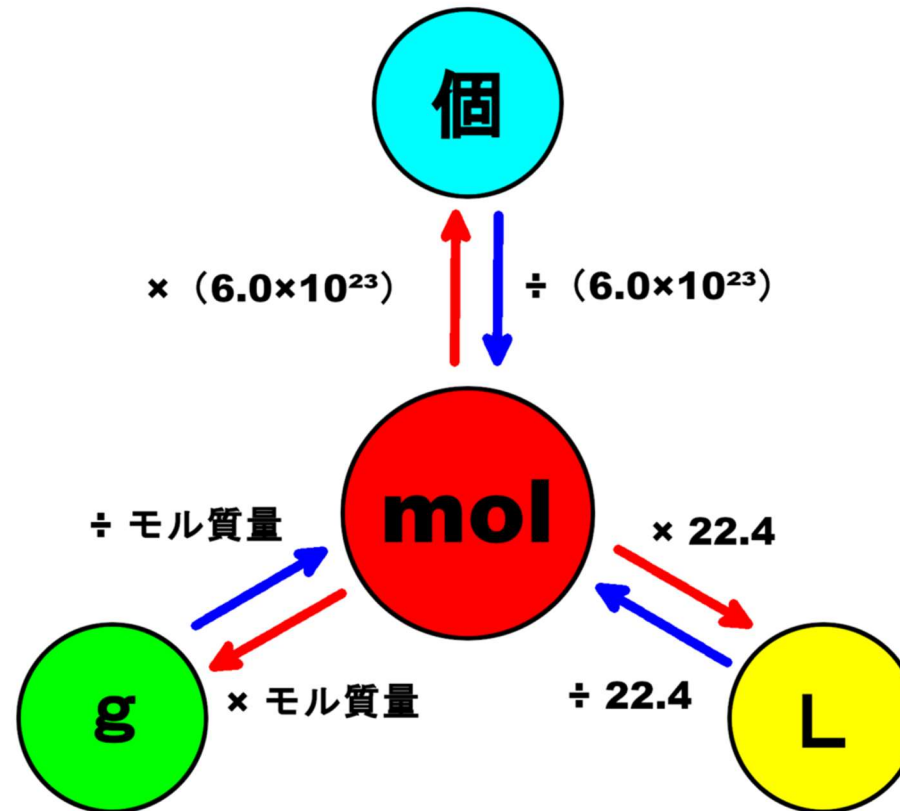
例えば、水素イオン濃度 0.1 (mol/L) 溶液は、pH は 1 となる。

$\text{pH} = -\log_{10} [H^+] = -\log_{10} 10^{-1} = 1$ と、計算される。





⑧モル





技術士第一次試験 平成30年 問I-4-1

I-4-1 次に示した物質の物質量 [mol] の中で、最も小さいものはどれか。ただし、

() 中の数字は直前の物質の原子量、分子量又は式量である。

- ① 0°C , 1.013×10^5 [Pa] の標準状態で14 [L] の窒素 (28)
- ② 10%塩化ナトリウム水溶液200 [g] に含まれている塩化ナトリウム (58.5)
- ③ 3.0×10^{23} 個の水分子 (18)
- ④ 64 [g] の銅 (63.6) を空気中で加熱したときに消費される酸素 (32)
- ⑤ 4.0 [g] のメタン (16) を完全燃焼した際に生成する二酸化炭素 (44)



技術士第一次試験 平成30年 問I-4-1

I-4-1 次に示した物質の物質量 [mol] の中で、最も小さいものはどれか。ただし、

() の中の数字は直前の物質の原子量、分子量又は式量である。

- ① 0℃, 1.013×10^5 [Pa] の標準状態で14 [L] の窒素 (28)
- ② 10%塩化ナトリウム水溶液200 [g] に含まれている塩化ナトリウム (58.5)
- ③ 3.0×10^{23} 個の水分子 (18)
- ④ 64 [g] の銅 (63.6) を空气中で加熱したときに消費される酸素 (32)
- ⑤ 4.0 [g] のメタン (16) を完全燃焼した際に生成する二酸化炭素 (44)

1. 標準状態の気体は、ほぼすべての気体において、22.4Lで1モルです。
よって、 $14/22.4 = 0.625$ [mol] となります。

2. 200g水溶液中に10%含まれているので、
 $200[\text{g}] \times 0.1 = 20[\text{g}]$ よって、物質量 = $20[\text{g}] / 58.5[\text{g/mol}] \div 0.341$ [mol]

3. 1モルの原子、分子中には 6.0×10^{23} の粒子が存在します (アボガドロ定数)。
よって、 $3.0 \times 10^{23} / 6.0 \times 10^{23} = 0.5$ [mol]

4. $\text{Cu} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{CuO}$
よって、1モルの銅を加熱すると 1/2 モルの酸素を消費します。
銅の分子量は $64/63.6 \div 1$ [mol] なので、消費される酸素は 0.5 [mol] です。

5. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
よって、 CH_4 を完全燃焼すると、同モル量の二酸化炭素が生成されます。
 CH_4 の分子量は $4/16 = 0.25$ [mol] なので、生成される二酸化炭素の量は、0.25 [mol] となります。

1. 0.625mol、2. 0.341mol、3. 0.5mol、4. 0.5mol、5. 0.25molなので、
最も小さい5が正解です。



⑨化学反応式

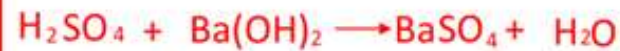
原則：

右辺と左辺の原子（分子，イオン）の数を同じに揃えなければならない，分数や小数は用いないというルールがあります。

〔例〕アンモニアの生成



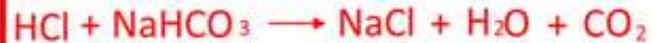
【化学反応式①】



硫酸 水酸化化バリウム 硫酸バリウム 水



塩酸 炭酸カルシウム 塩化カルシウム 水 二酸化炭素
(石灰石)



塩酸 炭酸水素ナトリウム 塩化ナトリウム 水 二酸化炭素



技術士第一次試験 平成27年 問I-4-1

I-4-1 次の有機化合物のうち、同じ質量の化合物を完全燃焼させたとき、二酸化炭素の生成量が最大となるものはどれか。ただし、分子式右側の（ ）内の数値は、その化合物の分子量である。

- ① メタン CH_4 (16)
- ② メタノール CH_3OH (32)
- ③ エタン C_2H_6 (30)
- ④ エチレン C_2H_4 (28)
- ⑤ エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (46)

同じ質量あたりの炭素数は、分子式と分子量より、

メタン: $1/16$

メタノール: $1/32$

エタン: $2/30 = 1/15$

エチレン: $2/28 = 1/14$

エタノール $2/46 = 1/23$

と表わせます。

つまり、同じ質量あたりの炭素数が最も多いのはエチレンになりますので、完全燃焼させた時の二酸化炭素の生成量も最も多くなります。

以上より、正解選択肢は4となります。



⑩熱化学方程式

熱化学方程式は、化学反応による反応物と生成物の変化とともに、熱量の変化を表すもので、右辺と左辺を「**=**」で結びます。一般に、**1mol**での反応を示すものです。

"Phương trình nhiệt hóa học là biểu thị sự thay đổi về lượng nhiệt cùng với sự thay đổi của các chất phản ứng và sản phẩm trong phản ứng hóa học, được kết nối bằng dấu '=' giữa phía bên trái và bên phải của phương trình. Thông thường, nó biểu thị cho một phản ứng tương đương với 1 mol chất.

発生する熱量については、発熱反応は「**+**」、吸熱反応は「**-**」として、右辺の端に付けます。

Đối với lượng nhiệt sinh ra, phản ứng tỏa nhiệt được ký hiệu bằng dấu '+', trong khi phản ứng hấp thụ nhiệt được ký hiệu bằng dấu '-', và thông thường được ghi ở phía cuối của phía bên phải của phương trình.

また、物質の状態を示すために、**気体では（気）**または（g）、**液体では（液）**または（l）、**固体では（固）**または（s）を付記します。

Ngoài ra, để biểu thị trạng thái của chất liệu, khí được ký hiệu bằng '(g)' hoặc '(khí)', chất lỏng được ký hiệu bằng '(l)' hoặc '(d)', còn chất rắn được ký hiệu bằng '(s)' hoặc '(rắn)'.

〔例〕アンモニアの生成





⑩熱化学方程式

化学反応式	熱化学方程式
$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$	$\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{気}) + \frac{3}{2}\text{H}_2(\text{気}) = \text{NH}_3(\text{気}) + 46.1\text{kJ}$
左辺と右辺は→で結ぶ	左辺と右辺は = で結ぶ
-	右辺の最後に反応熱を書く
-	各物質の状態（気 / 液 / 固）を書く
係数は、両辺の原子の数が同じなら OK	注目する物質の係数が 1 になるように合わせる

※熱を加えた場合

式より、右側にいくと熱が発生する反応式なので、熱を加えると平衡が左側に移動します。

- 温度を上げるとアンモニア生成率は低下します。
- 逆に温度を下げるとアンモニア生成率は向上します。

※圧力を加えた場合

左辺は分子数が2、右辺は1なので、圧力は左側の方が強くなり、反応後に圧力が低下する反応式だということが分かります。

- 圧力を加えると、平衡は右側に移動します。
- 圧力を上げるとアンモニア生成率は向上します。



技術士第一次試験 平成29年 問I-4-1

I-4-1 ある金属イオン水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を添加すると沈殿物を生じ、さらに水酸化ナトリウム水溶液を添加すると溶解した。この金属イオン種として、最も適切なものはどれか。

- ① Ag^+ イオン
- ② Fe^{3+} イオン
- ③ Mg^{2+} イオン
- ④ Al^{3+} イオン
- ⑤ Cu^{2+} イオン



技術士第一次試験 平成29年 問I-4-1

I-4-1 ある金属イオン水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を添加すると沈殿物を生じ、さらに水酸化ナトリウム水溶液を添加すると溶解した。この金属イオン種として、最も適切なものはどれか。

- ① Ag^+ イオン
- ② Fe^{3+} イオン
- ③ Mg^{2+} イオン
- ④ Al^{3+} イオン
- ⑤ Cu^{2+} イオン

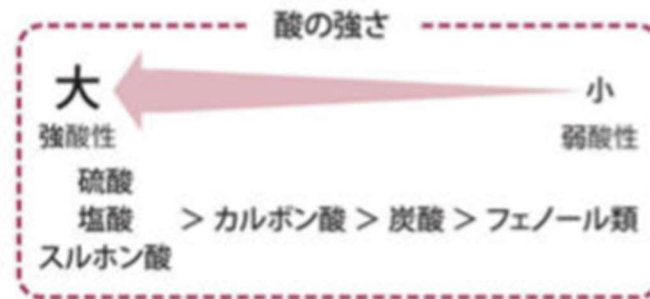
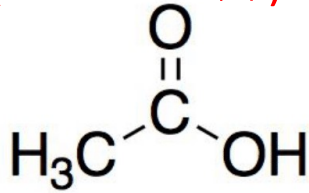
一般に多くの金属イオンは、水酸化ナトリウムを加えると少量でも沈殿します。金属の中でもAl（アルミニウム）、Zn（亜鉛）、Sn（スズ）、Pb（鉛）は、両性金属と呼ばれ、少量の水酸化ナトリウム水溶液を加えると沈殿しますが、さらに過剰に加えると錯イオンを形成して溶解します。よって、正解は Al^{3+} イオンの4となります。

⑪化学特性

酢酸は弱酸であり, 炭酸の酸性度は酢酸より 弱く, フェノールの酸性度は炭酸よりさらに弱い

酢酸 là một axit yếu, tính axit của axit cacbonic yếu hơn axit acetic, và tính axit của phenol còn yếu hơn axit cacbonic

酢酸
(カルボン酢)

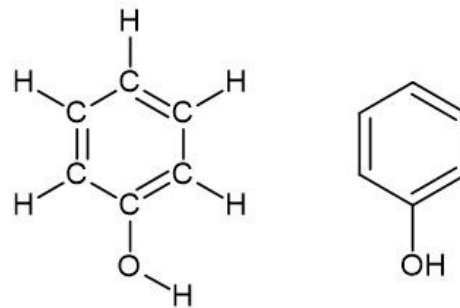


炭酸

炭酸の分子式



フェノール



フェノール (phenol)
 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$

硫酸(H_2SO_4)



塩酸(HCl)





⑪化学特性

- 塩酸及び酢酸の0.1mol/L水溶液は異なるpHを示す

0.1mol/L nước HCl và axit axetic sẽ cho thấy các giá trị pH khác nhau.

- 水酸化ナトリウム, 水酸化カリウム, 水酸化カルシウム, 水酸化バリウムは水に溶けて強塩基性を示す
- Natri hidroxit, kali hidroxit, canxi hidroxit và bari hidroxit tan trong nước và cho thấy tính kiềm mạnh.
- 水酸化ナトリウム : NaOH 水酸化カリウム : KOH
- 水酸化カルシウム : $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 水酸化バリウム : $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- 炭酸カルシウムに希塩酸を加えると, 二酸化炭素を発生する
炭酸カルシウム : CaCO_3
- 希塩酸 : HCl loãng

Khi thêm axit clohidric loãng vào canxi cacbonat, sẽ phát sinh khí

- 塩化アンモニウム と 水酸化カルシウムの混合物を加熱すると, アンモニア を発生する。

Nếu đun nóng hỗn hợp của NH_4Cl và $\text{Ca}(\text{OH})_2$, sẽ tạo ra khí amoniac.



⑫金属材料の特性

- 密度は値の大きい順に, 銅 > 鉄 > アルミニウム

Độ mật là cao nhất đến thấp nhất: Đồng > Sắt > Nhôm

- 電気抵抗率は鉄 > アルミニウム > 銅

Điện trở là cao nhất đến thấp nhất: Sắt > Nhôm > Đồng

- 融点は鉄 > 銅 > アルミニウム

Điểm nóng chảy là cao nhất đến thấp nhất: Sắt > Đồng > Nhôm

表1 鉄, 銅, アルミニウムの特性

	鉄	銅	アルミニウム
密度 [g/cm ³]	7.87	8.92	2.70
電気抵抗率 [Ωm]	10.00×10^{-8}	1.69×10^{-8}	2.62×10^{-8}
融点 [°C]	1535	1083.4	660.4

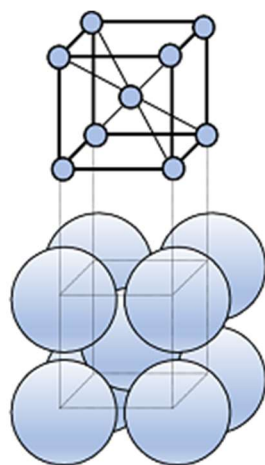


⑬ 結晶構造

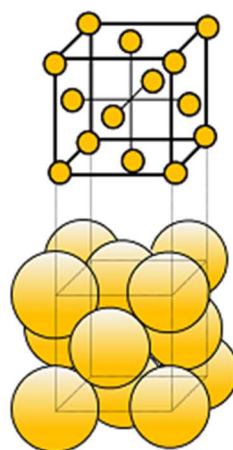


Point

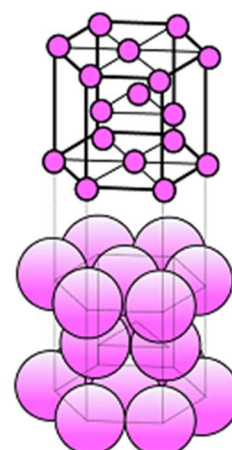
	体心立方格子	面心立方格子	六方最密構造
単位格子			



〔 体心立方格子 〕



〔 面心立方格子 〕



〔 六方最密充填 〕



⑬結晶構造

	体心立方格子	面心立方格子	六方最密構造
原子の配列			
単位格子中の原子の数	2	4	2
配位数	8	12	12
充填率	68%	74%	74%
半径	$r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$	$r = \frac{\sqrt{2}}{4} a$	———
金属の例	Li, Na, K, Fe	Al, Cu, Ag, Au	Mg, Zn, Co



技術士第一次試験 令和29年 問I-4-3

I-4-3 材料の結晶構造に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

結晶は、単位構造の並進操作によって空間全体を埋めつくした構造を持っている。室温・大気圧下において、単体物質の結晶構造は、FeやNaではア構造、AlやCuではイ構造、TiやZnではウ構造である。単位構造の中に属している原子の数は、ア構造ではエ個、イ構造では4個、ウ構造では2個である。

	ア	イ	ウ	エ
①	六方最密充填	面心立方	体心立方	3
②	面心立方	六方最密充填	体心立方	4
③	面心立方	体心立方	六方最密充填	2
④	体心立方	面心立方	六方最密充填	2
⑤	体心立方	六方最密充填	面心立方	4



技術士第一次試験 令和29年 問I-4-3

I-4-3 材料の結晶構造に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

結晶は、単位構造の並進操作によって空間全体を埋めつくした構造を持っている。室温・大気圧下において、単体物質の結晶構造は、FeやNaでは構造、AlやCuでは構造、TiやZnでは構造である。単位構造の中に属している原子の数は、構造では個、構造では4個、構造では2個である。

	ア	イ	ウ	エ
①	六方最密充填	面心立方	体心立方	3
②	面心立方	六方最密充填	体心立方	4
③	面心立方	体心立方	六方最密充填	2
④	体心立方	面心立方	六方最密充填	2
⑤	体心立方	六方最密充填	面心立方	4

体心立方構造

：鉄 (Fe)、ナトリウム (Na) 等のアルカリ金属

面心立方構造

：アルミニウム (Al)、銅 (Cu)、金、銀

六方最密充填構造

：チタン (Ti)、亜鉛 (Zn)、マグネシウム

また、これらの結晶構造の単位構造の中に属している原子の数は、

体心立方構造：4個

面心立方構造：4個

六方最密充填構造：2個

となります。

これらを踏まえると、問題文の [ア] から [エ] に入る言葉は、以下のとおりとなります。

[ア]：体心立方 [イ]：面心立方 [ウ]：六方最密充填 [エ]：2

よって、正解は4となります。



技術士第一次試験 令和2年 問I-4-4

I-4-4 アルミニウムの結晶構造に関する次の記述の、に入る数値や数式の組合せとして、最も適切なものはどれか。

アルミニウムの結晶は、室温・大気圧下において面心立方構造を持っている。その一つの単位胞は ア 個の原子を含み、配位数が イ である。単位胞となる立方体の一辺の長さを a [cm]、アルミニウム原子の半径を R [cm] とすると、 ウ の関係が成り立つ。

- | | ア | イ | ウ |
|---|---|----|---------------------------|
| ① | 2 | 12 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ② | 2 | 8 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ③ | 4 | 12 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ④ | 4 | 8 | $a = 2\sqrt{2}R$ |
| ⑤ | 4 | 12 | $a = 2\sqrt{2}R$ |



技術士第一次試験 令和2年 問I-4-4

I-4-4 アルミニウムの結晶構造に関する次の記述の、に入る数値や数式の組合せとして、最も適切なものはどれか。

アルミニウムの結晶は、室温・大気圧下において面心立方構造を持っている。その一つの単位胞は ア 個の原子を含み、配位数が イ である。単位胞となる立方体の一辺の長さを a [cm]、アルミニウム原子の半径を R [cm] とすると、 ウ の関係が成り立つ。

- | | ア | イ | ウ |
|---|---|----|---------------------------|
| ① | 2 | 12 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ② | 2 | 8 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ③ | 4 | 12 | $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$ |
| ④ | 4 | 8 | $a = 2\sqrt{2}R$ |
| ⑤ | 4 | 12 | $a = 2\sqrt{2}R$ |

正解は5です。

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

B. 材料

日越建設交流会



⑭金属製造

1. 地殻中の存在量と年間生産量の関係：

地殻中の存在量ではチタン (Ti) が鉄 (Fe) よりも多いが、年間の世界生産量では鉄が多いとされています。

Trong lượng tồn tại trong vỏ đất, titan (Ti) nhiều hơn sắt (Fe), nhưng sản lượng thế giới hàng năm thì sắt được coi là nhiều hơn.

2. アルミニウム (Al) の特性とリサイクルの重要性：

アルミニウムは存在量が少なく、可採年数も短いため、資源節約の観点からリサイクルが重要であるとされています。

Nhôm có lượng tồn tại ít và thời gian khai thác cũng ngắn, do đó, việc tái chế được coi là quan trọng từ quan điểm tiết kiệm tài nguyên.

3. 鉱石と製造方法の関係：

金属製造のための鉱石は主に酸化鉱であるが、アルミニウムは硫化鉱、マグネシウムは炭酸塩鉱も原料となることがあります。

Đá quặng để sản xuất kim loại chủ yếu là các khoáng chất oxit, nhưng nhôm có thể được sản xuất từ khoáng chất sulfide, và magiê có thể được sản xuất từ khoáng chất cacbonat.

4. 反応性の高い金属の採取方法：

反応性に富む卑金属（例：チタン、マグネシウム）は、炭素や水素を用いた普通の還元法では金属採取が困難であり、熔融塩電解法が工業化されています。

Các kim loại không quý như titan và magiê, có tính phản ứng cao, khó khai thác bằng phương pháp cổ điển sử dụng than hoặc hydro, nên phương pháp điện phân muối nung chảy đã được công nghiệp hóa.

⑭金属製造

地殻中に存在する元素を存在比の**大きい順**に並べると、**鉄**は酸素、ケイ素、アルミニウムについて**4番目**となります。

Trình tự sắp xếp các nguyên tố có tỷ lệ tồn tại lớn nhất trong vỏ đất, sắt đứng ở vị trí thứ tư, sau oxi, silic và nhôm.

＜クラーク数＞

元素名	元素記号	クラーク数 [%]	元素名	元素記号	クラーク数 [%]
酸素	O	49.5	水素	H	0.83
ケイ素	Si	25.8	チタン	Ti	0.46
アルミニウム	Al	7.56	マンガン	Mn	0.09
鉄	Fe	4.7	クロム	Cr	0.02
カルシウム	Ca	3.39	ニッケル	Ni	0.01
ナトリウム	Na	2.63	銅	Cu	0.01
カリウム	K	2.4	その他	-	0.67
マグネシウム	Mg	1.93			



⑭金属製造

鉄の製錬は、鉄鉱石、石灰石、コークスを主要な原料として高炉で行われます。

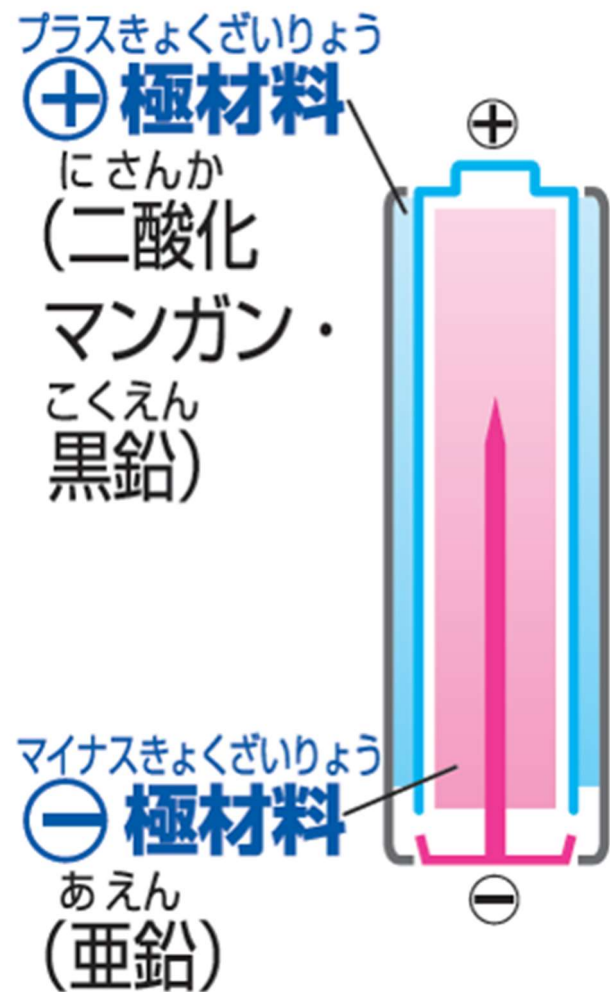
Quá trình luyện kim sắt được thực hiện trong lò cao, sử dụng quặng sắt, đá vôi và than cốc là nguyên liệu chính.

高炉において、鉄鉱石をコークスで還元することにより銑鉄を得ることができます。この方法で銑鉄を1000kg製造するのに必要な鉄鉱石は、最低1429kgである。ただし、酸素及び鉄の原子量は16及び56とし、鉄鉱石及び銑鉄中に不純物を含まないものとして計算します。

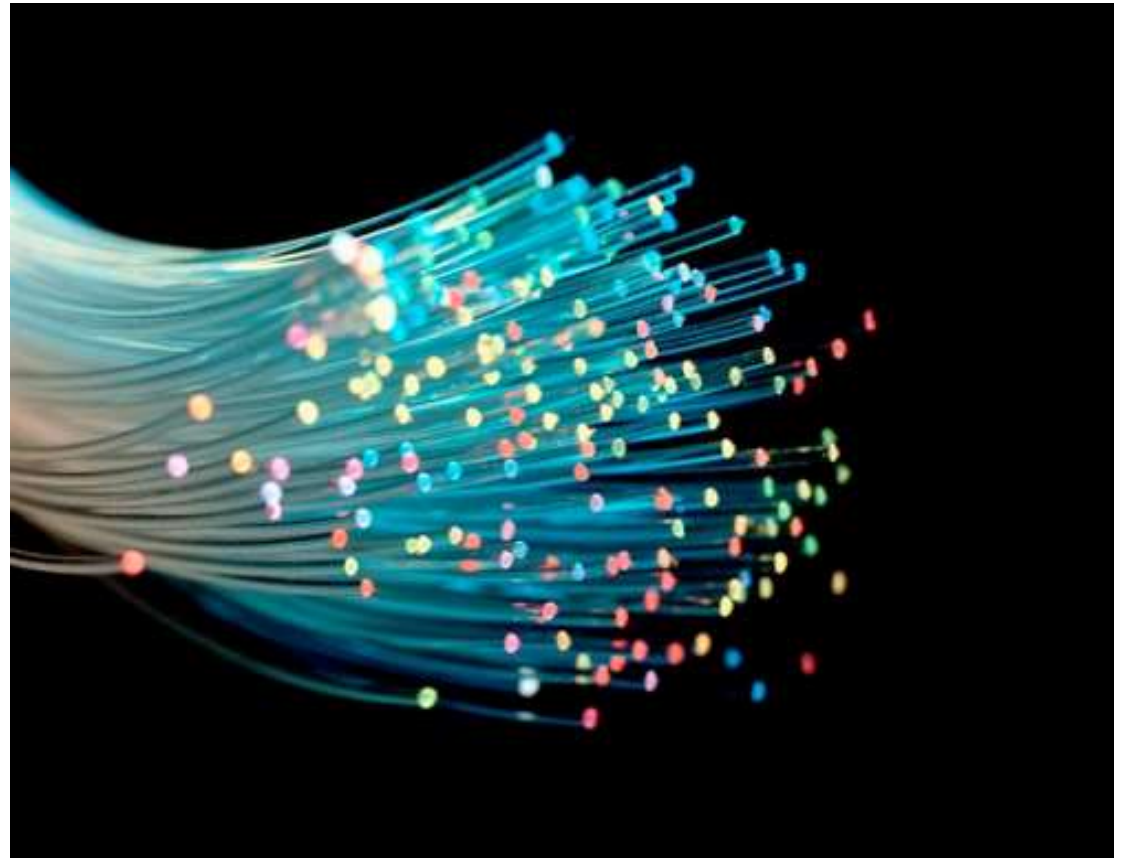
Trong lò cao, bằng cách khử quặng sắt bằng than cốc, ta có thể thu được gang. Số lượng quặng sắt cần thiết để sản xuất 1000 kg gang theo phương pháp này ít nhất là 1429 kg. Tuy nhiên, tính trọng lượng này dựa trên trọng lượng nguyên tử của oxi và sắt là 16 và 56, và giả sử quặng sắt và gang không chứa tạp chất.

⑮金属用途

乾電池負極：Zn



光ファイバー：Si



⑮金属用途

ジュラルミン



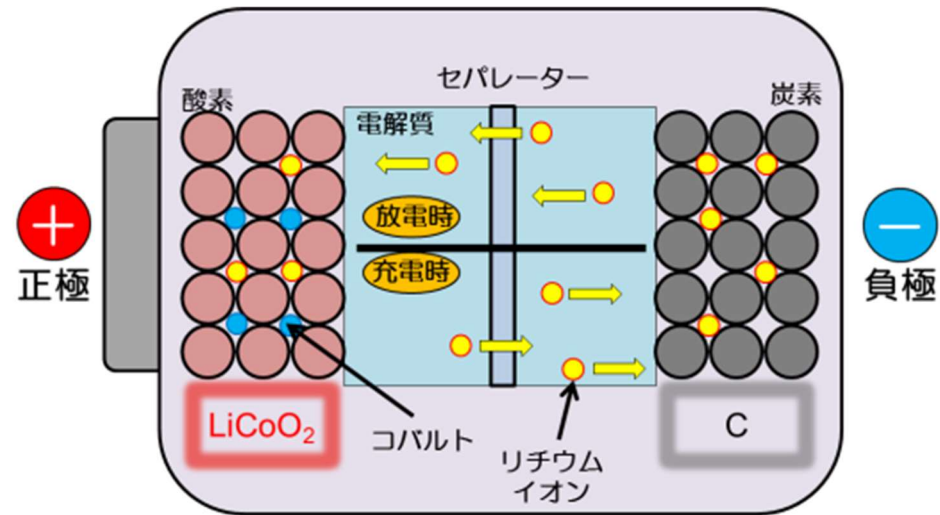
ジュラルミンは、アルミニウム合金の一種です。正確には、**アルミニウムと銅、マグネシウム、マンガン**の合金です。

永久磁石 : Fe



⑮ 金属用途

リチウムイオン電池
二次電池正極材：Co



LiCoO₂/C 系リチウムイオン二次電池の概略図

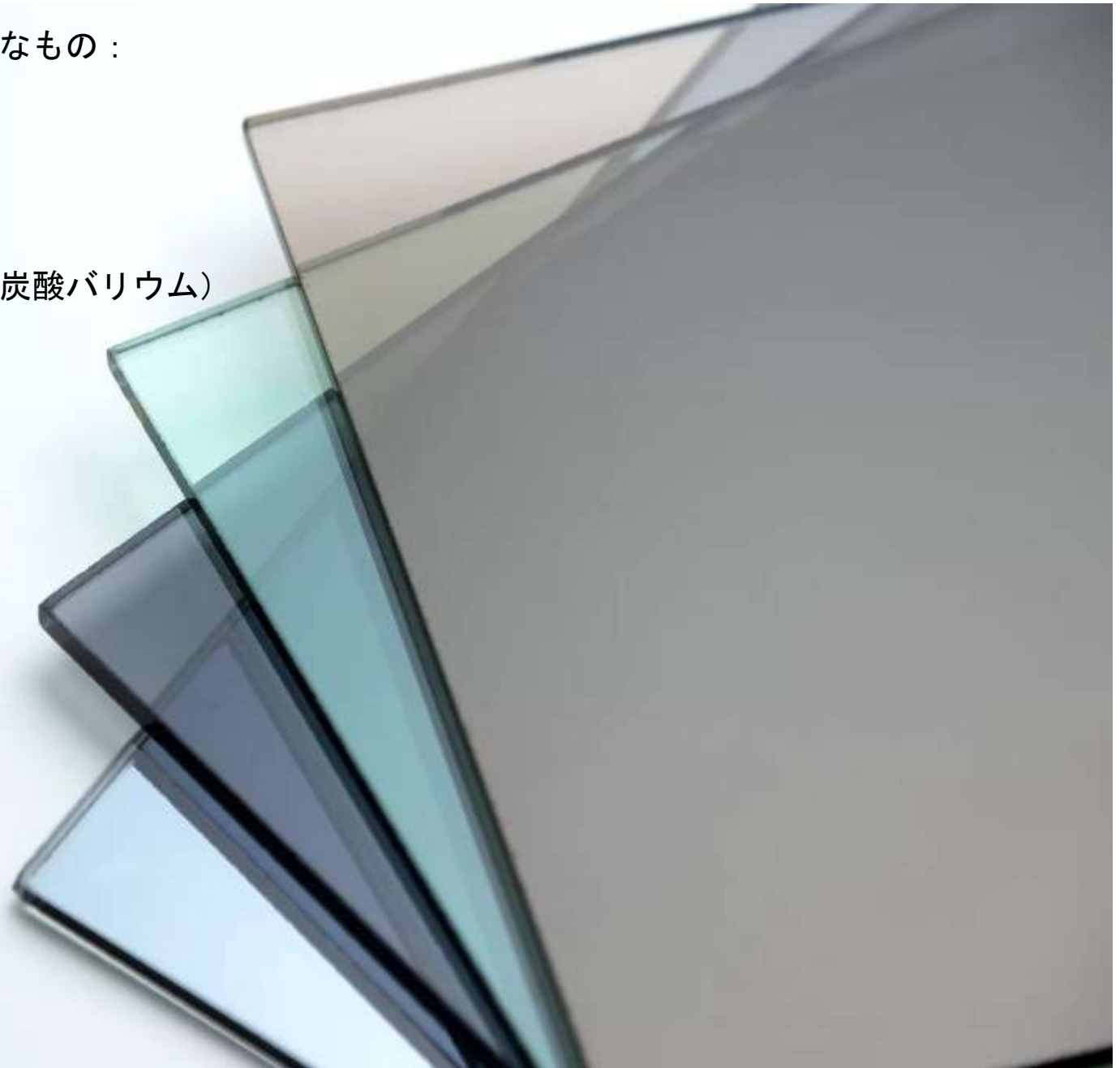




⑮金属用途

ガラスの主要な原料は次のようなもの：

1. ケイ素酸塩（シリカ）
2. 炭酸カルシウム
3. ソーダ灰（炭酸ナトリウム）
4. 焼成灰（炭酸カリウムまたは炭酸バリウム）





技術士第一次試験 平成29年 問I-4-4

I-4-4 下記の部品及び材料とそれらに含まれる主な元素の組合せとして、最も適切なものはどれか。

<u>乾電池負極材</u>	<u>光ファイバー</u>	<u>ジュラルミン</u>	<u>永久磁石</u>
① Zn	Si	Cu	Fe
② Zn	Cu	Si	Fe
③ Fe	Si	Cu	Zn
④ Si	Zn	Fe	Cu
⑤ Si	Zn	Fe	Si



技術士第一次試験 平成29年 問I-4-4

I-4-4 下記の部品及び材料とそれらに含まれる主な元素の組合せとして、最も適切なものはどれか。

<u>乾電池負極材</u>	<u>光ファイバー</u>	<u>ジュラルミン</u>	<u>永久磁石</u>
① Zn	Si	Cu	Fe
② Zn	Cu	Si	Fe
③ Fe	Si	Cu	Zn
④ Si	Zn	Fe	Cu
⑤ Si	Zn	Fe	Si

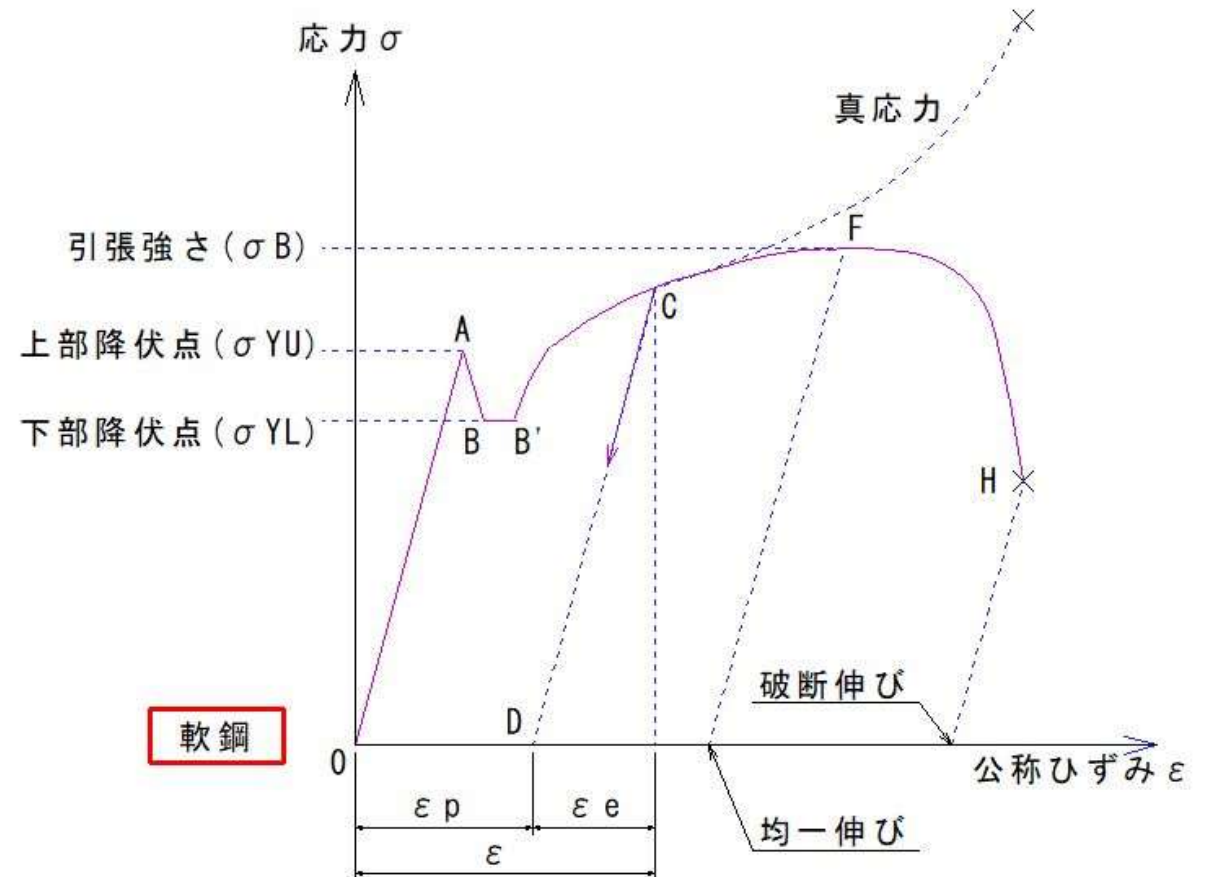
正解は 4 です。

⑩力学特性

材料の弾塑性挙動を、試験片の両端を均一に引っ張る一軸引張試験機を用いて測定したとき、試験機から一次的に計測できるものは**荷重**と**変位**である。

荷重を**変形前**の試験片の**断面積**で除すことで**公称応力**が得られ、**変位**を**変形前**の試験片の長さで除すことで**公称ひずみ**が得られる。

公称応力—公称ひずみ曲線において、試験開始の初期に現れる直線領域を**弾性変形領域**と呼ぶ。





技術士第一次試験 平成4年 問I-4-4

I-4-4 材料の力学特性試験に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

材料の弾塑性挙動を、試験片の両端を均一に引っ張る一軸引張試験機を用いて測定したとき、試験機から一次的に計測できるものは荷重と変位である。荷重をアの試験片の断面積で除すことでイが得られ、変位をアの試験片の長さで除すことでウが得られる。

イ - ウ 曲線において、試験開始の初期に現れる直線領域をエ変形領域と呼ぶ。

	ア	イ	ウ	エ
①	変形前	公称応力	公称ひずみ	弾性
②	変形後	真応力	公称ひずみ	弾性
③	変形前	公称応力	真ひずみ	塑性
④	変形後	真応力	真ひずみ	塑性
⑤	変形前	公称応力	公称ひずみ	塑性



技術士第一次試験 平成4年 問I-4-4

I-4-4 材料の力学特性試験に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

材料の弾塑性挙動を、試験片の両端を均一に引っ張る一軸引張試験機を用いて測定したとき、試験機から一次的に計測できるものは荷重と変位である。荷重をアの試験片の断面積で除すことでイが得られ、変位をアの試験片の長さで除すことでウが得られる。

イ－ウ曲線において、試験開始の初期に現れる直線領域をエ変形領域と呼ぶ。

	ア	イ	ウ	エ
①	変形前	公称応力	公称ひずみ	弾性
②	変形後	真応力	公称ひずみ	弾性
③	変形前	公称応力	真ひずみ	塑性
④	変形後	真応力	真ひずみ	塑性
⑤	変形前	公称応力	公称ひずみ	塑性

ア：変形前、イ：公称応力、ウ：公称ひずみ、エ：弾性
となるので、2が正解です。



技術士第一次試験 令和3年 問I-4-3

I-4-3 金属の変形に関する次の記述について、に入る語句及び数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

金属が比較的小さい引張応力を受ける場合、応力（ σ ）とひずみ（ ε ）は次の式で表される比例関係にある。

$$\sigma = E \varepsilon$$

これはアの法則として知られており、比例定数 E をイという。常温でのイは、マグネシウムではウ GPa、タングステンではエ GPaである。温度が高くなるとイは、オなる。

※応力とは単位面積当たりの力を示す。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	フック	ヤング率	45	407	大きく
②	フック	ヤング率	45	407	小さく
③	フック	ポアソン比	407	45	小さく
④	ブラッグ	ポアソン比	407	45	大きく
⑤	ブラッグ	ヤング率	407	45	小さく



技術士第一次試験 令和3年 問I-4-3

I-4-3 金属の変形に関する次の記述について、に入る語句及び数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

金属が比較的小さい引張応力を受ける場合、応力（ σ ）とひずみ（ ε ）は次の式で表される比例関係にある。

$$\sigma = E \varepsilon$$

これはアの法則として知られており、比例定数 E をイという。常温でのイは、マグネシウムではウ GPa、タングステンではエ GPa である。温度が高くなるとイは、オなる。

※応力とは単位面積当たりの力を示す。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	フック	ヤング率	45	407	大きく
②	フック	ヤング率	45	407	小さく
③	フック	ポアソン比	407	45	小さく
④	ブラッグ	ポアソン比	407	45	大きく
⑤	ブラッグ	ヤング率	407	45	小さく

これは簡単な穴埋め問題なのでぜひ得点源にしたいところです。

$$\sigma = E \varepsilon$$

応力とひずみの式はフックの法則で E はヤング率（縦弾性係数）です。

また、温度が高くなるとヤング率は小さくなります。

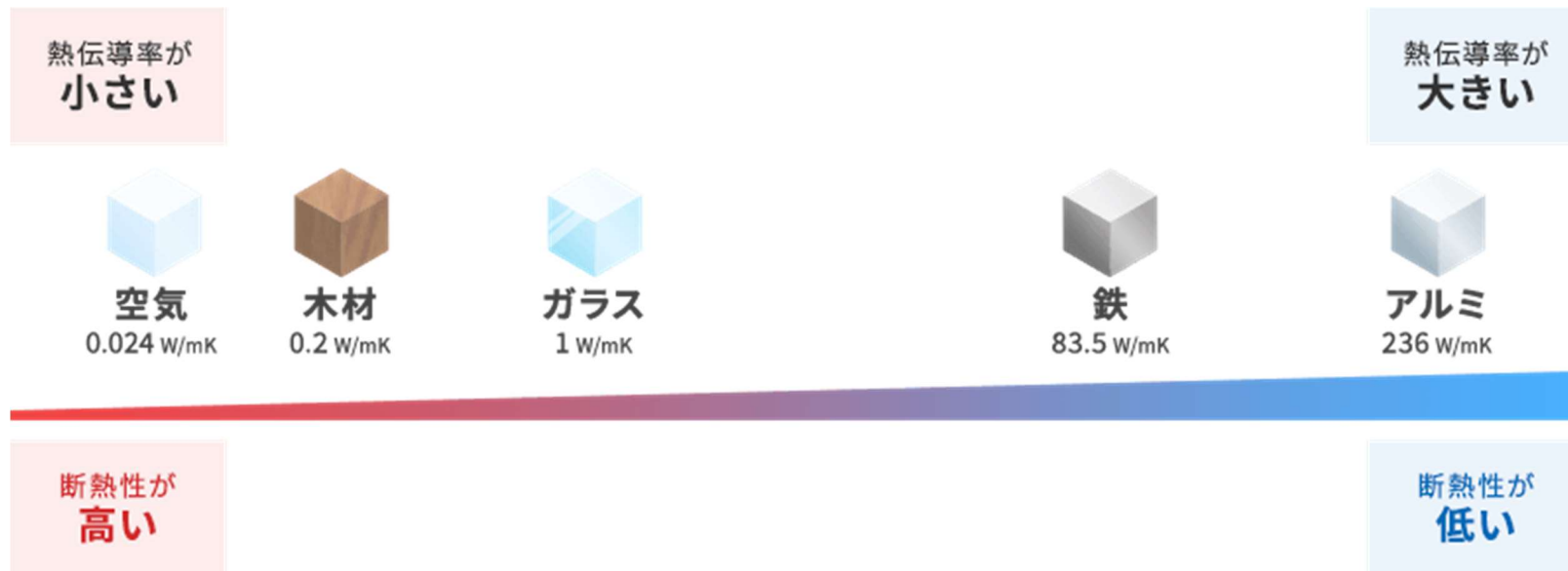
マグネシウム→45GPa

タングステン→307GPa

⑰熱伝導率

熱伝導率については、高純度の金属において、熱伝導は**格子振動**（フォノン）よりも**自由電子**によってより効率的に行われます。さらに、不純物で合金化された金属では、高純度の金属よりも熱伝導率は**低下**します

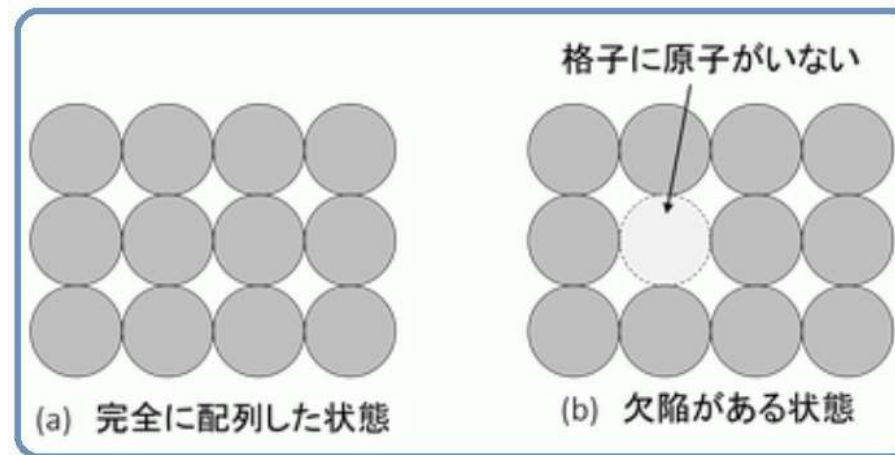
"Về hệ số dẫn nhiệt, ở kim loại có độ tinh khiết cao, việc truyền nhiệt được thực hiện hiệu quả hơn thông qua electron tự do hơn là thông qua dao động lưới tinh thể (phôtôn). Hơn nữa, ở kim loại hợp kim được hỗn hợp với tạp chất, hệ số dẫn nhiệt thường giảm xuống so với kim loại có độ tinh khiết cao."



⑱ 格子欠陥

多くの金属は、室温下では変形が進むにつれて**格子欠陥**が増加して、**加工硬化**していきます。加工硬化した**金属を加熱**すると、増加した格子欠陥が**減少**し、加工前の強度に近づいていきます。増加した格子欠陥の減少を目的とした熱処理を**焼きなまし**といいます

"Nhiều kim loại khi chịu biến dạng ở nhiệt độ phòng sẽ tăng cường các lỗ hổng lưới tinh thể theo mức độ biến dạng, dẫn đến cứng hóa khi gia công. Khi kim loại đã được gia công cứng hóa được gia nhiệt, các lỗi lưới tinh thể tăng lên sẽ giảm đi, và kim loại sẽ trở lại gần độ cứng trước khi gia công. Quá trình nhiệt xử lý được thực hiện để giảm thiểu việc tăng lỗ hổng lưới tinh thể được gọi là xử lý nhiệt"





⑱ クリープ

一定の応力あるいは荷重のもとで，時間とともに塑性変形が進行していく現象を**クリープ**といいます
「クリープ」 là hiện tượng tiến triển biến dạng theo thời gian dưới một áp lực hoặc tải trọng cố định.

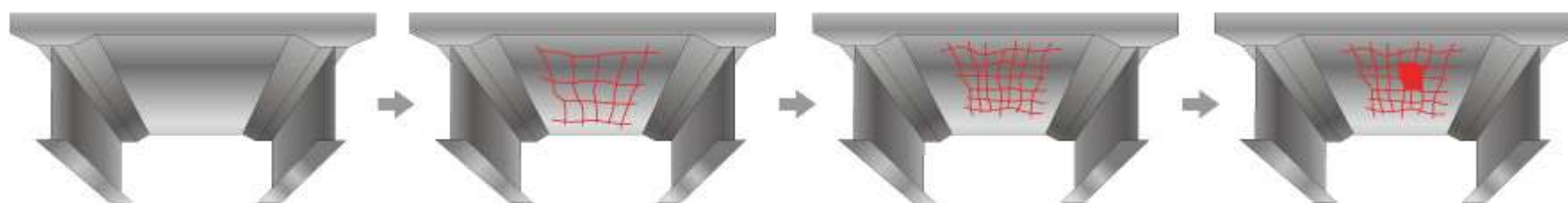




②⑩疲労破壊

疲労破壊とは一定荷重が規則的に繰返し負荷される条件下の場合に前触れなく突然起こる破壊現象

「疲労破壊」 là hiện tượng phá hoại xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu trước dưới điều kiện mà một tải trọng nhất định được đều đặn lặp đi lặp lại.



①健全な床版の状態

②車両が繰り返し走行することで、
縦方向・横方向に小さなひび割れが発生

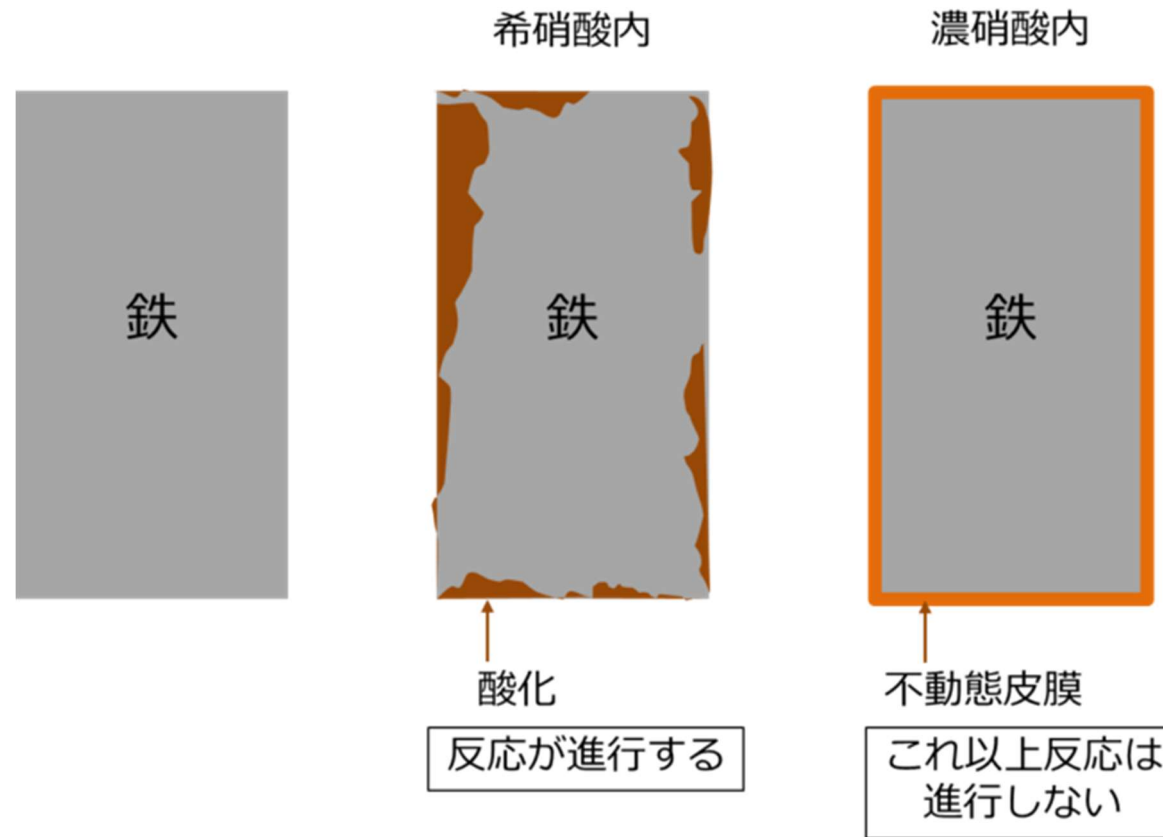
③サイコロ状に近い形まで
密なひび割れが発生

④床版が抜け落ちて舗装に
穴が空いた状態

劣化過程



②1 腐食



この不動態皮膜を生じる金属を**不動態金属**といい、ステンレスやアルミニウム、クロム、チタンなどがその代表としてあげられます

「不動態金属」 là thuật ngữ chỉ các kim loại có các lớp màng bảo vệ vững chắc. Các ví dụ phổ biến bao gồm thép không gỉ (inox), nhôm, crom, titan và các kim loại tương tự.

② 腐食

応力腐食割れとは、**腐食作用**と**引張り応力**が重なった現象です。この複合作用により、その材料が持つ引張り強さよりも低い応力で材料に割れが入ってしまいます

「応力腐食割れ」 là hiện tượng khi tác động ăn mòn và ứng lực kéo cùng tác dụng. Sự kết hợp này dẫn đến việc vật liệu bị nứt ở ứng lực thấp hơn so với độ bền kéo của vật liệu.

